UTS · LAB PEMROGRAMAN MOBILE · TAKE-HOME INDIVIDU

NALAR NUSANTARA

Aplikasi Kuis Pilihan Ganda — Flutter, Provider, Dual Theme

AFFAN

GITHUB.COM/AFFANJR07/UTS_PEMMOB

NOVEMBER 2026

01 · RINGKASAN

Apa itu Nalar Nusantara?

Kuis pengetahuan umum bertema Indonesia: pengguna memasukkan nama, memilih kategori, mengerjakan 12 soal (dengan/tanpa timer 20 detik), lalu melihat skor, predikat, statistik, rekor pribadi, dan pembahasan tiap soal. **Tanpa database** — data dummy lokal.

5 HALAMAN NAVIGASI	**12** SOAL · 5 KATEGORI	**15** WIDGET REUSABLE
23 COMMIT GITHUB	**15** PENGUJIAN LOLOS	**2** BONUS DIKERJAKAN

02 · KRITERIA WAJIB

Semua Kriteria Terpenuhi

KRITERIA	IMPLEMENTASI
Stateless + StatefulWidget	Welcome/Quiz = Stateful (animasi, validasi) · Result, Review, About, widget = Stateless
Min. 2 halaman + navigasi	**5 halaman** + transisi kustom fade/slide/scale
Widget reusable terpisah	15 file di lib/widgets/ (NeoCard, OptionTile, ScoreRing, …)
Aset gambar / ikon	SVG buatan sendiri + ikon launcher adaptive (PNG)
Font kustom	**Syne** (display) + **Space Grotesk** (teks), bundled lokal
Ukuran dinamis	context.fs()/sz()/gap() — relatif layar, tanpa hardcode
State management	Provider di atas MaterialApp — progres aman saat rotasi/pindah halaman
Tanpa database	Bank soal dummy lokal + shared_preferences
Commit GitHub bertahap	23 commit per fitur
Desain sedetail mungkin	Neo-editorial “bone & ink” + animasi berlapis

03 · BONUS & NILAI TAMBAH

Melebihi Syarat Minimum

BONUS 1

Dual-Theme Terang/Gelap

ThemeController + 2 ThemeData penuh; toggle di halaman sambutan; splash Android adaptif mode gelap.

BONUS 2

Adaptive & Responsive

ContentMaxWidth untuk tablet/web, grid statistik 1→3 kolom, TextScaler dibatasi.

FITUR

- Pemilih kategori soal + jumlah soal dinamis
- Timer 20 dtk + bonus skor sisa waktu
- Acak urutan soal (preferensi tersimpan)
- Streak jawaban benar beruntun
- Rekor & 5 skor terakhir tersimpan lokal
- Resume kuis + salin hasil ke papan klip
- Haptic feedback + konfeti layar hasil
- Pembahasan tiap soal + predikat hasil

04 · ARSITEKTUR

Alur 5 Halaman & State Management

Sambutan
nama · kategori · timer · acak · rekor

→

Kuis
12 soal · dial waktu · streak

→

Hasil
ring skor · statistik · konfeti

→

Pembahasan
kunci · jawaban · catatan

+ halaman **Tentang** (kriteria & kredit) dari ikon info. Empat ChangeNotifier diregistrasi **di atas MaterialApp** — progres kuis tidak hilang saat rotasi atau pindah halaman:

```
MultiProvider( providers: [
    ChangeNotifierProvider(create: (_) => ThemeController()),   // tema
    ChangeNotifierProvider(create: (_) => QuizController()),   // progres kuis
    ChangeNotifierProvider(create: (_) => ScoreStore()),       // rekor skor
    ChangeNotifierProvider(create: (_) => PrefsStore()),      // preferensi
] )
```

05 · DESAIN

Bahasa Visual “Neo-Editorial Bone & Ink”

Sistem Desain

- Latar krem tulang **#F4F0E6** / tinta gelap **#101109**
- Aksen jingga **#FF5A1F**, teal, kuning matahari
- Kartu bertepi tebal + bayangan padat **tanpa blur**
- Tipografi Syne 800 (judul) × Space Grotesk (teks)
- Marquee berjalan + latar lingkaran melayang

Animasi

- Stagger kartu & opsi jawaban saat masuk
- Umpan balik jawaban: benar/salah terkunci
- Ring skor + angka count-up di layar hasil
- Konfeti CustomPainter saat rekor/hasil
- Shake validasi nama · dial waktu melingkar

06 · TANGKAPAN LAYAR

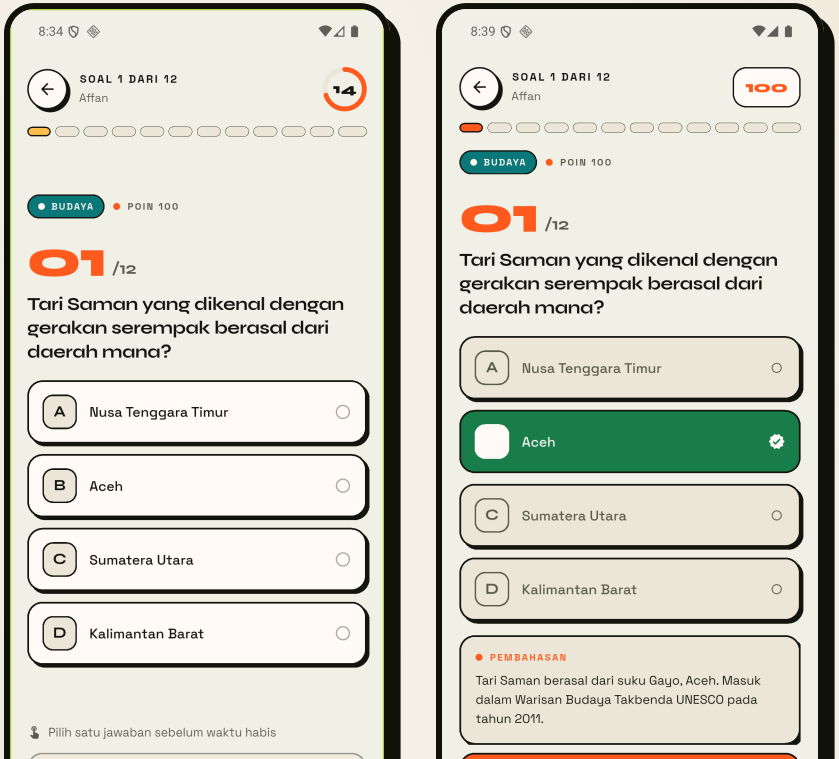
Halaman Sambutan — Terang & Gelap





06 · TANGKAPAN LAYAR

Halaman Kuis & Umpan Balik Jawaban



07 · KUALITAS

Pengujian & Verifikasi

15 Pengujian Otomatis

- **4 widget test** — validasi nama, alur kuis penuh, ganti tema, resume kuis
- **7 unit test** QuizController — skor, streak, bonus waktu, filter kategori, acak, restart
- **4 unit test** ScoreStore — rekor, riwayat, persistensi, idempotensi

Statis & Build

- flutter analyze — **0 issue**
- flutter build apk --release — **sukses**
- Uji manual emulator Android (API 36)

```
$ flutter analyze
No issues found!
$ flutter test
00:03 +15: All tests passed!
```

08 · PELACAKAN KEMAJUAN

23 Commit di GitHub, Per Fitur

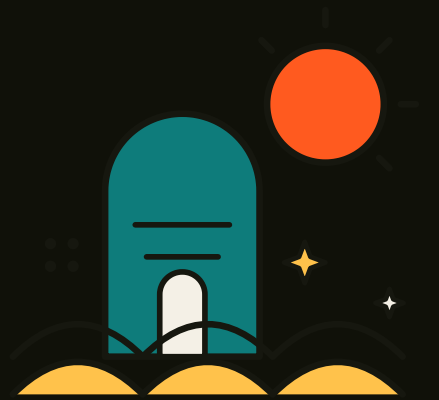
FONDASI

- inisialisasi proyek + platform
- font kustom + aset SVG
- sistem desain + dual theme
- model & bank soal + state
- 15 reusable widgets
- 4 halaman + provider

PENGEMBANGAN & PENGUJIAN

- pemilih kategori · rekor lokal · konfeti
- haptic · halaman Tentang · acak soal
- salin hasil · preferensi tersimpan
- 3 commit test (15 pengujian)
- README + CHANGELOG

Repo: **github.com/affanjr07/UTS_PEMMOB** · branch main · setiap commit lolos analyze + test sebelum di-push.



Terima Kasih

Nalar Nusantara — kuis, skor, dan pembahasan dalam balutan desain neo-editorial.

AFFAN AFFANJRO7 GITHUB.COM/AFFANJRO7/UTS_PEMMOB